

A Copa está chegando

1 Descrição

A copa do mundo está ai e agora com o menino Neymar no grupo dos n convocados $1 \leq n \leq 10^5$, ninguém segura o Brasil! Sim. A Fifa modificou a regra e permitiu que o Brasil convocasse um monte de jogadores. Só que num “mundaréu” de gente assim, tem jogador que não se dá muito bem com outro. No entanto, tem m amizades entre eles ($1 \leq m \leq 2 \times 10^5$)

O técnico Carlito precisa agora dividir os jogadores em 2 times de maneira que os jogadores de cada time não podem ser amigos entre si! E mais, Carlito está livre pra escolher o tamanho dos times, que podem ter número de jogadores diferentes!

2 Input

A primeira linha possui dois inteiros n ($1 \leq n \leq 10^5$) e m ($1 \leq m \leq 2 \times 10^5$): a quantidade de jogadores e amizades, respectivamente. Os jogadores são numeradas $1, 2, 3, \dots, n$.

Cada uma das próximas m linhas descreve a amizade entre 2 jogadores distintos. Você pode assumir que existe no máximo uma amizade entre 2 quaisquer jogadores.

3 Output

Imprima a quantidade de jogadores que pertencem ao time 1 e a quantidade de jogadores no time 2. Se não for possível montar 2 time, imprima “impossível”. Nota: o jogador 1 sempre será escolhido como jogador do time 1.

4 Exemplos de Entrada e Saída

Entrada

```
5 3
1 2
1 3
4 5
```

Saída

```
2 3
```

5 Notas

Possíveis distribuições seriam “1 2 2 1 2” e “1 2 2 2 1”. Em ambos os casos teremos 2 jogadores no time 1 e 3 jogadores no time 2.